

Trabajo Práctico

Modelado y Optimización

Profesor:

Marcelo Mydlarz

2026/1

Universidad Nacional de General Sarmiento

Integrantes:

Aragón, Evelin

Faccini, Gonzalo

Pintos, Sebastián

Torres, Pablo

Contents

1	Introducción	3
2	Formulación Matemática	4
2.1	Modelo 1: Flujo Máximo Clásico	4
2.1.1	Descripción del Problema	4
2.1.2	Modelo Matemático	4
2.1.3	Explicación del Modelo	4
2.2	Modelo 2: Múltiples Fuentes y Destinos	5
2.2.1	Descripción del Problema	5
2.2.2	Modelo Matemático	5
2.2.3	Explicación del Modelo	5
2.3	Modelo 3: Ruteo de Vehículos (VRP)	6
2.3.1	Descripción del Problema	6
2.3.2	Modelo Matemático	6
2.3.3	Explicación del Modelo	7
2.4	Modelo 4: Ruteo de Vehículos con Restricciones de Categorías	7
2.4.1	Descripción del Problema	7
2.4.2	Modelo Matemático	7
2.4.3	Explicación del Modelo	8
2.5	Modelo 5: Ruteo de Vehículos con Maximización de Beneficios	9
2.5.1	Descripción del Problema	9
2.5.2	Modelo Matemático	9
2.5.3	Explicación del Modelo	10
2.6	Modelo 6: Algoritmo de Generación de Columnas para VRP	11
2.6.1	Descripción del Problema	11
2.6.2	Pseudocódigo del Algoritmo	12
2.6.3	Generación de Rutas Iniciales (Paso 1)	13
2.6.4	Problema Maestro Relajado (Paso 2)	13
2.6.5	Subproblema de Generación de Columnas (Paso 3)	14
2.6.6	Criterio de Parada (Paso 4)	15
2.6.7	Solución Entera (Paso 6)	15

1 Introducción

En este trabajo práctico se desarrolla un solver eficiente para resolver problemas de flujo máximo en redes dirigidas y problemas de ruteo de vehículos. El proyecto implementa una solución general que puede manejar:

- **Flujo máximo clásico:** Con una única fuente y un único destino
- **Múltiples fuentes y destinos:** Mediante reducción a forma clásica
- **Ruteo de vehículos (VRP):** Minimizando distancia con restricciones de capacidad
- **Ruteo con ventanas de tiempo (VRPTW):** Agregando restricciones temporales
- **Ruteo con categorías incompatibles:** Incorporando restricciones de categorías de pacientes
- **Problema de Orienteering (VRP con beneficios):** Seleccionando un vehículo y ruta para maximizar beneficios totales

El problema de flujo máximo es un clásico en teoría de grafos y optimización combinatoria, con múltiples aplicaciones en la práctica: desde redes de comunicación hasta distribución de recursos. Los problemas de ruteo de vehículos son fundamentales en logística y transporte, permitiendo optimizar la asignación de rutas bajo diversas restricciones operacionales. El problema de Orienteering agrega la dimensión de maximización de beneficios con selección de vehículo único.

2 Formulación Matemática

2.1 Modelo 1: Flujo Máximo Clásico

2.1.1 Descripción del Problema

Dado un grafo dirigido $G = (V, E)$ con una fuente s y un destino t , encontrar el máximo flujo desde s hacia t . Se debe respetar la capacidad máxima de cada arista y la conservación del flujo en los nodos intermedios.

2.1.2 Modelo Matemático

Constantes

- V : Conjunto de vértices (nodos) del grafo
- E : Conjunto de aristas dirigidas
- $c(u, v)$: Capacidad máxima de la arista (u, v) para $(u, v) \in E$
- $s \in V$: Nodo fuente
- $t \in V$: Nodo destino

Variables de Decisión

- $x_{u,v}$: Variable continua que representa el flujo en la arista (u, v) , $x_{u,v} \geq 0$ para toda $(u, v) \in E$
- F : Variable continua que representa el flujo total

$$\begin{aligned} \max \quad & F \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{(s,v) \in E} x_{s,v} = F \\ & \sum_{(u,t) \in E} x_{u,t} = F \\ & \sum_{(u,i) \in E} x_{u,i} = \sum_{(i,v) \in E} x_{i,v} \quad \forall i \in V \setminus \{s, t\} \\ & 0 \leq x_{u,v} \leq c(u, v) \quad \forall (u, v) \in E \\ & F \geq 0 \end{aligned}$$

2.1.3 Explicación del Modelo

Función Objetivo

Maximizar el flujo total que puede transportarse desde la fuente hacia el destino:

$$\text{Maximizar } F$$

Restricciones

- Restricción 1: El flujo que sale de la fuente debe igualar el flujo total F
- Restricción 2: El flujo que llega al destino debe igualar el flujo total F
- Restricción 3: Conservación de flujo en nodos intermedios (todo lo que entra debe salir)
- Restricción 4: Límites de capacidad en cada arista

2.2 Modelo 2: Múltiples Fuentes y Destinos

2.2.1 Descripción del Problema

Extensión del problema clásico de flujo máximo donde existen múltiples nodos origen $S = \{s_1, s_2, \dots, s_k\}$ y múltiples nodos destino $T = \{t_1, t_2, \dots, t_m\}$. El objetivo es encontrar el máximo flujo total que puede transportarse desde cualquiera de las fuentes hacia cualquiera de los destinos.

2.2.2 Modelo Matemático

Constantes

- V : Conjunto de vértices (nodos) del grafo
- E : Conjunto de aristas dirigidas
- $c(u, v)$: Capacidad máxima de la arista (u, v) para $(u, v) \in E$
- $S \subseteq V$: Conjunto de nodos fuente
- $T \subseteq V$: Conjunto de nodos destino
- $M = \sum_{u,v \in E} c(u, v)$: Cota superior sobre el flujo factible

Variables de Decisión

- $x_{u,v}$: Variable continua que representa el flujo en la arista (u, v) , $x_{u,v} \geq 0$ para toda $(u, v) \in E$ extendido
- F : Variable continua que representa el flujo total
- σ : Nodo ficticio super-source
- τ : Nodo ficticio super-sink

Sea $V' = V \cup \{\sigma, \tau\}$ y E' el conjunto extendido de aristas:

$$\begin{aligned} \max \quad & F \\ \text{s.a.} \quad & \sum_{s \in S} x_{\sigma, s} = F \\ & \sum_{t \in T} x_{t, \tau} = F \\ & \sum_{(u,v) \in E'} x_{u,v} = \sum_{(v,w) \in E'} x_{v,w} \quad \forall v \in V' \\ & x_{\sigma, s} \leq M \quad \forall s \in S \\ & x_{t, \tau} \leq M \quad \forall t \in T \\ & x_{u,v} \leq c(u, v) \quad \forall (u, v) \in E \end{aligned}$$

2.2.3 Explicación del Modelo

Función Objetivo

Maximizar el flujo total que puede transportarse desde cualquier fuente hacia cualquier destino:

$$\text{Maximizar } F$$

Restricciones

- Restricción 1: El flujo total que sale del super-source debe igualar a F

- Restricción 2: El flujo total que llega al super-sink debe igualar a F
- Restricción 3: Conservación de flujo en todos los nodos (todo lo que entra debe salir)
- Restricción 4 y 5: Límites sobre el flujo desde el super-source y hacia el super-sink
- Restricción 6: Límites de capacidad en las aristas del grafo original

2.3 Modelo 3: Ruteo de Vehículos (VRP)

2.3.1 Descripción del Problema

Problema de optimizar rutas de distribución donde un conjunto de vehículos debe visitar pacientes desde un centro de distribución. El objetivo es minimizar la distancia total recorrida, respetando la capacidad de cada vehículo y visitando cada paciente exactamente una vez.

2.3.2 Modelo Matemático

Constantes

- n : Número total de nodos (incluyendo el centro)
- k : Número de vehículos disponibles
- $d_{i,j}$: Distancia (o tiempo) entre el nodo i y el nodo j
- cap_k : Capacidad máxima del vehículo k
- turno_i : Hora de turno para visitar el nodo i
- tolerancia : Margen de tolerancia antes del turno (ventana de tiempo)
- M : Constante Big-M (horizonte temporal máximo)

Variables de Decisión

- $x_{i,j,k} \in \{0, 1\}$: Variable binaria que indica si el vehículo k viaja directamente del nodo i al nodo j
- $u_{i,k} \in [1, n]$: Variable auxiliar para prevenir subtours
- $z_{i,k} \in \{0, 1\}$: Variable binaria que indica si el vehículo k atiende al paciente i
- $T_{i,k} \geq 0$: Tiempo de llegada (o inicio de servicio) del vehículo k al nodo i

$$\begin{aligned}
& \min \sum_{i,j,k} d_{i,j} \cdot x_{i,j,k} \\
& \text{s.a.} \quad \sum_{i,k} x_{i,j,k} = 1 \quad \forall j \in \text{Pacientes} \\
& \quad \sum_i x_{i,p,k} = \sum_j x_{p,j,k} \quad \forall p, k \\
& \quad \sum_{j:j \neq i} x_{i,j,k} \leq \text{cap}_k \quad \forall i, k \\
& \quad u_{i,k} - u_{j,k} + n \cdot x_{i,j,k} \leq n - 1 \quad \forall i, j, k \\
& \quad z_{i,k} = \sum_{j:j \neq i} x_{j,i,k} \quad \forall i, k \\
& \quad T_{j,k} \geq T_{i,k} + d_{i,j} - M(1 - x_{i,j,k}) \quad \forall i, j, k, j \neq 0 \\
& \quad T_{i,k} \geq (\text{turno}_i - \text{tolerancia}) \cdot z_{i,k} \quad \forall i, k \\
& \quad T_{i,k} \leq \text{turno}_i \cdot z_{i,k} + M(1 - z_{i,k}) \quad \forall i, k \\
& \quad x_{i,j,k} \in \{0, 1\}, \quad u_{i,k} \geq 1, \quad z_{i,k} \in \{0, 1\}
\end{aligned}$$

2.3.3 Explicación del Modelo

Función Objetivo

Minimizar la distancia total recorrida por todos los vehículos:

$$\text{Minimizar } \sum_{i,j,k} d_{i,j} \cdot x_{i,j,k}$$

Restricciones

- Restricción 1: Cada paciente debe ser visitado exactamente una vez
- Restricción 2: Conservación de flujo en cada nodo (si un vehículo llega, debe partir)
- Restricción 3: Capacidad máxima de cada vehículo
- Restricción 4: Prevención de subtours (ciclos desconectados)
- Restricción 5 (Definición de Atención al Paciente): La variable $z_{i,k} = 1$ si y solo si el vehículo k atiende al paciente i (existe exactamente una arista de entrada):

$$z_{i,k} = \sum_{j:j \neq i} x_{j,i,k} \quad \forall i, k$$

Esta igualdad vincula la variable binaria $z_{i,k}$ con las decisiones de ruteo. Dado que cada paciente es visitado exactamente una vez (Restricción 1), esta suma es 0 o 1, garantizando que $z_{i,k}$ es binaria.

- Restricción 6 (Propagación del Tiempo): Si el vehículo k viaja de i a j , entonces el tiempo de llegada en j debe ser al menos el tiempo en i más el tiempo de viaje. Esta restricción evita que el vehículo viaje al pasado.
- Restricción 7 (Ventana de Tiempo - Límite Inferior): El tiempo de servicio debe ser al menos ($\text{turno}_i - \text{tolerancia}$) si el vehículo atiende al nodo i
- Restricción 8 (Ventana de Tiempo - Límite Superior): El tiempo de servicio no puede exceder turno_i si el vehículo atiende al nodo i

2.4 Modelo 4: Ruteo de Vehículos con Restricciones de Categorías

2.4.1 Descripción del Problema

Extensión del problema VRP donde cada paciente pertenece a exactamente una categoría (PAMI, Contagiosos, Mentales, etc.). Existe un conjunto de pares de categorías incompatibles, lo que significa que una misma combi no puede transportar pacientes de ambas categorías simultáneamente. El objetivo es minimizar la distancia total recorrida, respetando la capacidad de cada vehículo, visitando cada paciente exactamente una vez, y cumpliendo todas las restricciones de categorías incompatibles.

2.4.2 Modelo Matemático

Constantes

- n : Número total de nodos (incluyendo el centro)
- k : Número de vehículos disponibles
- $d_{i,j}$: Distancia (o tiempo) entre el nodo i y el nodo j
- cap_k : Capacidad máxima del vehículo k
- turno_i : Hora de turno para visitar el nodo i
- tolerancia : Margen de tolerancia antes del turno (ventana de tiempo)
- cat_i : Categoría a la que pertenece el paciente i

- Incompatibles: Conjunto de pares de categorías (c_1, c_2) que no pueden estar juntas en una combi
- M : Constante Big-M (horizonte temporal máximo)

Variables de Decisión

- $x_{i,j,k} \in \{0, 1\}$: Variable binaria que indica si el vehículo k viaja directamente del nodo i al nodo j
- $u_{i,k} \in [1, n]$: Variable auxiliar para prevenir subtours
- $z_{i,k} \in \{0, 1\}$: Variable binaria que indica si el vehículo k atiende al paciente i
- $T_{i,k} \geq 0$: Tiempo de llegada (o inicio de servicio) del vehículo k al nodo i
- $y_{c,k} \in \{0, 1\}$: Variable binaria que indica si la combi k atiende a algún paciente de la categoría c

$$\begin{aligned}
& \min \quad \sum_{i,j,k} d_{i,j} \cdot x_{i,j,k} \\
& \text{s.a.} \quad \sum_{i,k} x_{i,j,k} = 1 \quad \forall j \in \text{Pacientes} \\
& \quad \sum_i x_{i,p,k} = \sum_j x_{p,j,k} \quad \forall p, k \\
& \quad \sum_{j:j \neq i} x_{i,j,k} \leq \text{cap}_k \quad \forall i, k \\
& \quad u_{i,k} - u_{j,k} + n \cdot x_{i,j,k} \leq n - 1 \quad \forall i, j, k \\
& \quad z_{i,k} = \sum_{j:j \neq i} x_{j,i,k} \quad \forall i, k \\
& \quad T_{j,k} \geq T_{i,k} + d_{i,j} - M(1 - x_{i,j,k}) \quad \forall i, j, k, j \neq 0 \\
& \quad T_{i,k} \geq (\text{turno}_i - \text{tolerancia}) \cdot z_{i,k} \quad \forall i, k \\
& \quad T_{i,k} \leq \text{turno}_i \cdot z_{i,k} + M(1 - z_{i,k}) \quad \forall i, k \\
& \quad y_{c,k} \geq \sum_{i:\text{cat}_i=c} z_{i,k} \quad \forall c, k \\
& \quad y_{c_1,k} + y_{c_2,k} \leq 1 \quad \forall (c_1, c_2) \in \text{Incompatibles}, \forall k \\
& \quad x_{i,j,k} \in \{0, 1\}, \quad u_{i,k} \geq 1, \quad z_{i,k} \in \{0, 1\}
\end{aligned}$$

2.4.3 Explicación del Modelo

Función Objetivo

Minimizar la distancia total recorrida por todos los vehículos:

$$\text{Minimizar} \quad \sum_{i,j,k} d_{i,j} \cdot x_{i,j,k}$$

Restricciones

- Restricción 1: Cada paciente debe ser visitado exactamente una vez
- Restricción 2: Conservación de flujo en cada nodo (si un vehículo llega, debe partir)
- Restricción 3: Capacidad máxima de cada vehículo
- Restricción 4: Prevención de subtours (ciclos desconectados)

- Restricción 5 (Definición de Atención al Paciente): La variable $z_{i,k} = 1$ si y solo si el vehículo k atiende al paciente i (existe exactamente una arista de entrada):

$$z_{i,k} = \sum_{j:j \neq i} x_{j,i,k} \quad \forall i, k$$

Esta igualdad vincula la variable binaria $z_{i,k}$ con las decisiones de ruteo. Dado que cada paciente es visitado exactamente una vez (Restricción 1), esta suma es 0 o 1, garantizando que $z_{i,k}$ es binaria.

- Restricción 6 (Propagación del Tiempo): Si el vehículo k viaja de i a j , entonces el tiempo de llegada en j debe ser al menos el tiempo en i más el tiempo de viaje
- Restricción 7 (Ventana de Tiempo - Límite Inferior): El tiempo de servicio debe ser al menos ($\text{turno}_i - \text{tolerancia}$) si el vehículo atiende al nodo i
- Restricción 8 (Ventana de Tiempo - Límite Superior): El tiempo de servicio no puede exceder turno_i si el vehículo atiende al nodo i
- Restricción 9 (Definición de Categoría en Combi): La variable $y_{c,k}$ vale 1 si la combi k atiende a algún paciente de la categoría c . Esta restricción asegura que $y_{c,k}$ sea mayor o igual a cualquier paciente de categoría c que la combi atienda
- Restricción 10 (Incompatibilidad de Categorías): Existen dos casos:
 - **Incompatibilidad no reflexiva** (c_1, c_2) con $c_1 \neq c_2$: La combi k no puede tener simultáneamente pacientes de ambas categorías:

$$y_{c_1,k} + y_{c_2,k} \leq 1$$

- **Incompatibilidad reflexiva** (c, c): La combi k puede transportar a lo máximo 1 paciente de la categoría c :

$$\sum_{i:\text{cat}_i=c} z_{i,k} \leq 1$$

donde $z_{i,k}$ indica si el vehículo k atiende al paciente i de categoría c

2.5 Modelo 5: Ruteo de Vehículos con Maximización de Beneficios

2.5.1 Descripción del Problema

Problema de optimización donde se debe seleccionar exactamente un vehículo (combi) y una ruta para ese vehículo, maximizando los beneficios totales. Los beneficios provienen de dos fuentes: (i) los pacientes visitados, donde cada paciente tiene un beneficio asociado, y (ii) el coeficiente de deseabilidad del vehículo elegido. El modelo incluye restricciones de ventanas de tiempo y capacidad, pero permite visitar un subconjunto de pacientes (a diferencia de VRP clásico donde todos deben ser visitados).

2.5.2 Modelo Matemático

Constantes

- n : Número total de nodos (incluyendo el centro)
- K : Número de vehículos disponibles
- $d_{i,j}$: Distancia (o tiempo) entre el nodo i y el nodo j
- cap_k : Capacidad máxima del vehículo k
- turno_i : Hora de turno para visitar el nodo i
- tolerancia : Margen de tolerancia antes del turno (ventana de tiempo)
- ben_i : Beneficio de visitar al paciente i
- coef_k : Coeficiente de deseabilidad del vehículo k
- M : Constante Big-M (horizonte temporal máximo)

Variables de Decisión

- $x_{i,j,k} \in \{0, 1\}$: Variable binaria que indica si el vehículo k viaja directamente del nodo i al nodo j
- $z_{i,k} \in \{0, 1\}$: Variable binaria que indica si el vehículo k atiende al paciente i (definida como $z_{i,k} = \sum_{j:j \neq i} x_{j,i,k}$)
- $w_k \in \{0, 1\}$: Variable binaria que indica si el vehículo k es elegido (exactamente uno debe ser 1)
- $u_{i,k} \in [1, n]$: Variable auxiliar para prevenir subtours
- $T_{i,k} \geq 0$: Tiempo de llegada (o inicio de servicio) del vehículo k al nodo i

$$\begin{aligned}
& \max \quad \sum_{i,K} \text{ben}_i \cdot z_{i,k} + \sum_{k=1}^K \text{coef}_k \cdot w_k \\
& \text{s.a.} \quad \sum_{k=1}^K w_k = 1 \\
& \quad \sum_{j:j \neq i} x_{0,j,k} = w_k \quad \forall k \\
& \quad \sum_{i:i \neq 0} x_{i,0,k} = w_k \quad \forall k \\
& \quad z_{i,k} = \sum_{j:j \neq i} x_{j,i,k} \quad \forall i, k \\
& \quad \sum_{i=1}^n z_{i,k} \leq \text{cap}_k \cdot w_k \quad \forall k \\
& \quad \sum_{j:j \neq i} x_{i,j,k} = z_{i,k} \quad \forall i, k \\
& \quad u_{i,k} - u_{j,k} + n \cdot x_{i,j,k} \leq n - 1 \quad \forall i, j, k \\
& \quad T_{j,k} \geq T_{i,k} + d_{i,j} - M(1 - x_{i,j,k}) \quad \forall i, j, k, j \neq 0 \\
& \quad T_{i,k} \geq (\text{turno}_i - \text{tolerancia}) \cdot z_{i,k} \quad \forall i, k \\
& \quad T_{i,k} \leq \text{turno}_i \cdot z_{i,k} + M(1 - z_{i,k}) \quad \forall i, k \\
& \quad x_{i,j,k} \in \{0, 1\}, \quad z_{i,k} \in \{0, 1\}, \quad w_k \in \{0, 1\}, \quad u_{i,k} \geq 1
\end{aligned}$$

2.5.3 Explicación del Modelo

Función Objetivo

Maximizar los beneficios totales: suma de los beneficios de todos los pacientes visitados más el coeficiente de deseabilidad del vehículo elegido:

$$\text{Maximizar} \quad \sum_{i,K} \text{ben}_i \cdot z_{i,k} + \sum_{k=1}^K \text{coef}_k \cdot w_k$$

Restricciones

- Restricción 1 (Selección Única de Vehículo): Exactamente un vehículo debe ser elegido:

$$\sum_{k=1}^K w_k = 1$$

- Restricción 2 (Salida del centro): El vehículo elegido sale del centro médico exactamente una vez:

$$\sum_{j:j \neq 0} x_{0,j,k} = w_k \quad \forall k$$

- Restricción 3 (Regreso al centro): El vehículo elegido regresa al centro médico exactamente una vez:

$$\sum_{i:i \neq 0} x_{i,0,k} = w_k \quad \forall k$$

- Restricción 4 (Definición de Atención al Paciente): Similar a modelos anteriores, define si un paciente es atendido:

$$z_{i,k} = \sum_{j:j \neq i} x_{j,i,k} \quad \forall i, k$$

- Restricción 5 (Capacidad): El número de pacientes visitados no puede exceder la capacidad del vehículo elegido:

$$\sum_{i=1}^n z_{i,k} \leq \text{cap}_k \cdot w_k \quad \forall k$$

- Restricción 6 (Conservación de Flujo): Si un paciente es visitado, el vehículo debe entrar y salir del paciente:

$$\sum_{j:j \neq i} x_{i,j,k} = z_{i,k} \quad \forall i, k$$

- Restricción 7 (Eliminación de Subtours): Utiliza la técnica MTZ para evitar ciclos desconectados:

$$u_{i,k} - u_{j,k} + n \cdot x_{i,j,k} \leq n - 1 \quad \forall i, j, k$$

- Restricción 8 (Propagación del Tiempo): El tiempo aumenta con los viajes:

$$T_{j,k} \geq T_{i,k} + d_{i,j} - M(1 - x_{i,j,k}) \quad \forall i, j, k, j \neq 0$$

- Restricción 9 (Ventana de Tiempo - Límite Inferior): El paciente debe ser atendido dentro de su ventana de tiempo (después del tiempo de inicio permitido):

$$T_{i,k} \geq (\text{turno}_i - \text{tolerancia}) \cdot z_{i,k} \quad \forall i, k$$

- Restricción 10 (Ventana de Tiempo - Límite Superior): El paciente debe ser atendido dentro de su ventana de tiempo (antes del turno):

$$T_{i,k} \leq \text{turno}_i \cdot z_{i,k} + M(1 - z_{i,k}) \quad \forall i, k$$

2.6 Modelo 6: Algoritmo de Generación de Columnas para VRP

2.6.1 Descripción del Problema

El algoritmo de generación de columnas (Column Generation, CG) es un método para resolver problemas de optimización lineales de gran tamaño. En el contexto del problema de ruteo de vehículos con ventanas de tiempo (VRPTW), el CG es particularmente útil cuando el número potencial de rutas es exponencial.

La idea central es trabajar con un conjunto limitado de rutas en cada iteración, en lugar de considerar todas las rutas posibles desde el inicio. El algoritmo consta de dos etapas:

1. **Problema Maestro (Master Problem):** Determina la combinación óptima de rutas del conjunto actual, minimizando la distancia total.
2. **Subproblema de Generación de Columnas:** Identifica nuevas rutas con costo reducido negativo que podrían mejorar la solución actual.

El proceso itera hasta que el Subproblema no puede generar rutas mejores, indicando que se ha alcanzado la optimalidad (para la relajación LP) o factibilidad completa (en el caso entero).

2.6.2 Pseudocódigo del Algoritmo

ALGORITMO GeneracionColumnasVRP

ENTRADA: lista_pacientes, distancias, capacidad_combi,
turnos, tolerancia, num_combis

SALIDA: rutas_usadas, valor_objetivo, historia

// Paso 1: Generar rutas iniciales

rutas ← GenerarRutasInicialesFeasibles(
lista_pacientes, capacidad_combi, distancias,
turnos, tolerancia)

iteracion ← 0

costo_reducido ← infinito

// Bucle iterativo

mientras (costo_reducido > epsilon) Y (iteracion < max_iteraciones) hacer
iteracion ← iteracion + 1

// Paso 2: Resolver problema maestro relajado

(status_maestro, valor_obj, duales) ← ResolverMaestroRelajado(
lista_pacientes, rutas, num_combis)

si (status_maestro ≠ OPTIMAL) entonces

registrar error y salir

fin si

// Paso 3: Resolver subproblema (pricing problem)

(nueva_ruta, costo_reducido) ← ResolverSubproblema(
lista_pacientes, distancias, duales,
capacidad_combi, turnos, tolerancia)

// Paso 4: Criterio de parada

si (costo_reducido ≤ epsilon) entonces

salir del bucle

fin si

// Paso 5: Agregar nueva ruta al conjunto

rutas ← rutas UNION {nueva_ruta}

// Registrar en historial

RegistrarIteracion(historia, iteracion, num_rutas,
valor_objetivo, costo_reducido)

fin mientras

// Paso 6: Resolver problema maestro entero

(status_entero, valor_obj_entero, rutas_usadas) ←
ResolverMaestroEntero(lista_pacientes, rutas, num_combis)

retornar rutas_usadas, valor_obj_entero, historia

FIN ALGORITMO

A continuación, se describen en detalle cada paso del algoritmo.

2.6.3 Generación de Rutas Iniciales (Paso 1)

El primer paso genera un conjunto inicial de rutas factibles que sirven como punto de partida para el algoritmo CG. Estas rutas se construyen considerando todas las combinaciones posibles de pacientes que:

- **Respetan la capacidad:** El número de pacientes no excede la capacidad del vehículo.
- **Respetan ventanas de tiempo:** Los pacientes pueden ser visitados dentro de sus ventanas permitidas.
- **Están conectadas al centro:** La ruta comienza y termina en el centro (nodo 0).

Matemáticamente, para cada subconjunto $S \subseteq P$ de pacientes (donde P es el conjunto de todos los pacientes):

$$\text{Ruta válida si: } |S| \leq \text{capacidad} \quad \text{y} \quad \text{EsFeasibleTiempos}(S) = \text{TRUE}$$

donde $\text{EsFeasibleTiempos}(S)$ verifica que existe un orden de visita tal que cada paciente $i \in S$ es visitado en su ventana de tiempo $[\text{turno}_i - \text{tolerancia}, \text{turno}_i]$.

2.6.4 Problema Maestro Relajado (Paso 2)

El problema maestro es un modelo de cobertura de pacientes que selecciona rutas del conjunto actual, minimizando la distancia total.

Constantes

- $\mathcal{R}$: Conjunto de rutas disponibles generadas hasta la iteración actual.
- c_r : Costo (distancia) de la ruta $r \in \mathcal{R}$.
- $a_{i,r}$: Parámetro binario que vale 1 si el paciente i está incluido en la ruta r , 0 en caso contrario.
- P : Conjunto de pacientes.
- K : Número de vehículos (combis) disponibles.

Variables de Decisión

- $y_r \in [0, 1]$: Variable continua (en relajación LP) que indica el uso de la ruta r .
- $y_r \in \{0, 1\}$: Variable binaria cuando se resuelve el problema entero.

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && \sum_{r \in \mathcal{R}} c_r \cdot y_r \\ & \text{subject to} && \sum_{r \in \mathcal{R}} a_{i,r} \cdot y_r \geq 1 \quad \forall i \in P \quad (\text{Cobertura de pacientes}) \\ & && \sum_{r \in \mathcal{R}} y_r \leq K \quad (\text{Número máximo de combis}) \\ & && 0 \leq y_r \leq 1 \quad \forall r \in \mathcal{R} \end{aligned}$$

Explicación

- **Función Objetivo:** Minimizar la distancia total de las rutas seleccionadas.
- **Restricción de Cobertura:** Cada paciente i debe ser cubierto por al menos una ruta seleccionada (igualdad en este caso, cada paciente se visita exactamente una vez):

$$\sum_{r \in \mathcal{R}} a_{i,r} \cdot y_r = 1 \quad \forall i \in P$$

- **Restricción de Límite de Vehículos:** El número total de rutas seleccionadas no puede exceder el número de vehículos disponibles:

$$\sum_{r \in \mathcal{R}} y_r \leq K$$

- **Valores Duales:** Al resolver este problema, el solucionador LP retorna los valores duales λ_i asociados a cada restricción de cobertura. Estos duales cuantifican la "importancia" de cada paciente en la solución actual y se utilizan en el Subproblema para generar nuevas rutas rentables.

2.6.5 Subproblema de Generación de Columnas (Paso 3)

El subproblema genera nuevas rutas identificando aquellas con costo reducido positivo. El costo reducido de una ruta candidata S se calcula como:

$$\text{CostoReducido}(S) = \sum_{i \in S} \lambda_i - \text{Costo}(S)$$

donde λ_i son los duales obtenidos del Problema Maestro. Un costo reducido positivo indica que la ruta proporciona un valor agregado mediante la cobertura de pacientes de alto dual a un costo de viaje relativamente bajo.

Constantes

- P : Conjunto de pacientes.
- $d_{i,j}$: Distancia entre nodos i y j .
- λ_i : Valor dual asociado al paciente i del Problema Maestro.
- capacidad: Capacidad máxima del vehículo.
- turno_i , tolerancia: Ventanas de tiempo de cada paciente.

Objetivo

Encontrar el subconjunto de pacientes S que maximiza el costo reducido:

$$\max_{S \subseteq P} \left\{ \sum_{i \in S} \lambda_i - \text{Costo}(S) \right\}$$

sujeto a:

- $|S| \leq \text{capacidad}$ (restricción de capacidad)
- $\text{EsFeasible}(S) = \text{TRUE}$ (restricción de ventanas de tiempo)

Explicación del Enfoque

El subproblema utiliza un método de **enumeración exhaustiva** para pequeños conjuntos de pacientes:

1. Se generan todas las combinaciones posibles de pacientes que respetan la capacidad.
2. Para cada combinación, se verifica factibilidad de ventanas de tiempo.
3. Se calcula el costo reducido de cada ruta factible usando la fórmula anterior.
4. Se retorna la ruta con costo reducido máximo (si es positivo, indicando que mejora la solución actual).

2.6.6 Criterio de Parada (Paso 4)

El algoritmo converge cuando el Subproblema no puede encontrar una ruta que mejore significativamente la solución actual:

$$\text{CostoReducido}_{\max} \leq \epsilon$$

donde $\epsilon = 10^{-6}$ es una tolerancia numérica. Esto garantiza optimalidad (en la relajación LP) según el teorema de dualidad en programación lineal. Un costo reducido $\leq \epsilon$ indica que ninguna ruta nueva puede mejorar el valor objetivo en más de la tolerancia permitida.

2.6.7 Solución Entera (Paso 6)

Una vez que el algoritmo CG converge, se resuelve el Problema Maestro como programa lineal entero (MIP) usando el conjunto final de rutas generadas:

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && \sum_{r \in \mathcal{R}_{\text{final}}} c_r \cdot y_r \\ & \text{subject to} && \sum_{r \in \mathcal{R}_{\text{final}}} a_{i,r} \cdot y_r = 1 \quad \forall i \in P \\ & && \sum_{r \in \mathcal{R}_{\text{final}}} y_r \leq K \\ & && y_r \in \{0, 1\} \quad \forall r \in \mathcal{R}_{\text{final}} \end{aligned}$$

Esto retorna una solución entera (factible y óptima) para el problema original VRP.